

Resumen Técnico – Proyecto de Dockerización, Integración y Backups

Contexto del Proyecto

Participación en un proyecto de modernización y despliegue de una arquitectura software basada en microservicios contenedorizados. El sistema estaba compuesto por frontend, API, base de datos y componentes de comunicación, con el objetivo de mejorar su portabilidad, escalabilidad y mantenibilidad.

Objetivos del Trabajo

- Contenerizar completamente la aplicación existente.
- Diseñar una arquitectura modular y reproducible.
- Implementar un sistema de mensajería desacoplado.
- Establecer mecanismos de backup y recuperación de datos.
- Asegurar la comunicación entre servicios de forma eficiente.

Responsabilidades y Desarrollo Técnico

- Dockerización completa del sistema (frontend, API, base de datos y servicios auxiliares).
- Diseño y configuración de archivos docker-compose para orquestación de múltiples servicios.
- Configuración de redes internas Docker para comunicación segura entre contenedores.
- Integración de broker MQTT (EMQX) para permitir comunicación basada en eventos.
- Configuración de clientes MQTT dentro del sistema para suscripción y publicación de mensajes.
- Pruebas de mensajería mediante herramientas CLI (publish/subscribe).

- Análisis y resolución de incidencias reales: errores 404/405, problemas de proxy, fallos de comunicación interna.
- Configuración de proxy inverso (Nginx) para enrutar correctamente peticiones entre frontend y API.
- Resolución de problemas relacionados con WebSockets (SignalR).
- Validación de endpoints mediante herramientas como curl y análisis de logs.
- Implementación de sistema de backups automáticos mediante contenedor dedicado.
- Uso de mysqldump para generación de copias de seguridad comprimidas.
- Implementación de políticas de retención y gestión de logs de backups.
- Automatización de subida de backups a servidor remoto mediante SFTP utilizando rclone.
- Verificación de integridad de backups y validación de transferencias.
- Configuración de entorno Linux para despliegue y pruebas.
- Documentación técnica del proceso completo.

Tecnologías Utilizadas

- Docker / Docker Compose
- MySQL
- MQTT (EMQX)
- Linux (Ubuntu / entorno servidor)
- Nginx
- SFTP / rclone
- APIs REST
- CLI tools (curl, logs, debugging)

Problemas Técnicos Resueltos

- Errores de enrutado entre frontend y API.
- Problemas de comunicación entre contenedores.
- Configuración incorrecta de variables de entorno.
- Errores en autenticación de base de datos.
- Backups corruptos o incompletos.
- Problemas de conexión y autenticación SFTP.
- Fallos en WebSockets y tiempo real.

.Resultados y Logros

- Arquitectura completamente dockerizada y funcional.
- Sistema portable y fácilmente desplegable en nuevos entornos.
- Backups automatizados y seguros implementados.
- Comunicación desacoplada mediante mensajería.
- Base sólida preparada para futuras integraciones.
- Mejora significativa en estabilidad y mantenibilidad del sistema.